Construcción de un equipo de agentes, módulo por módulo.

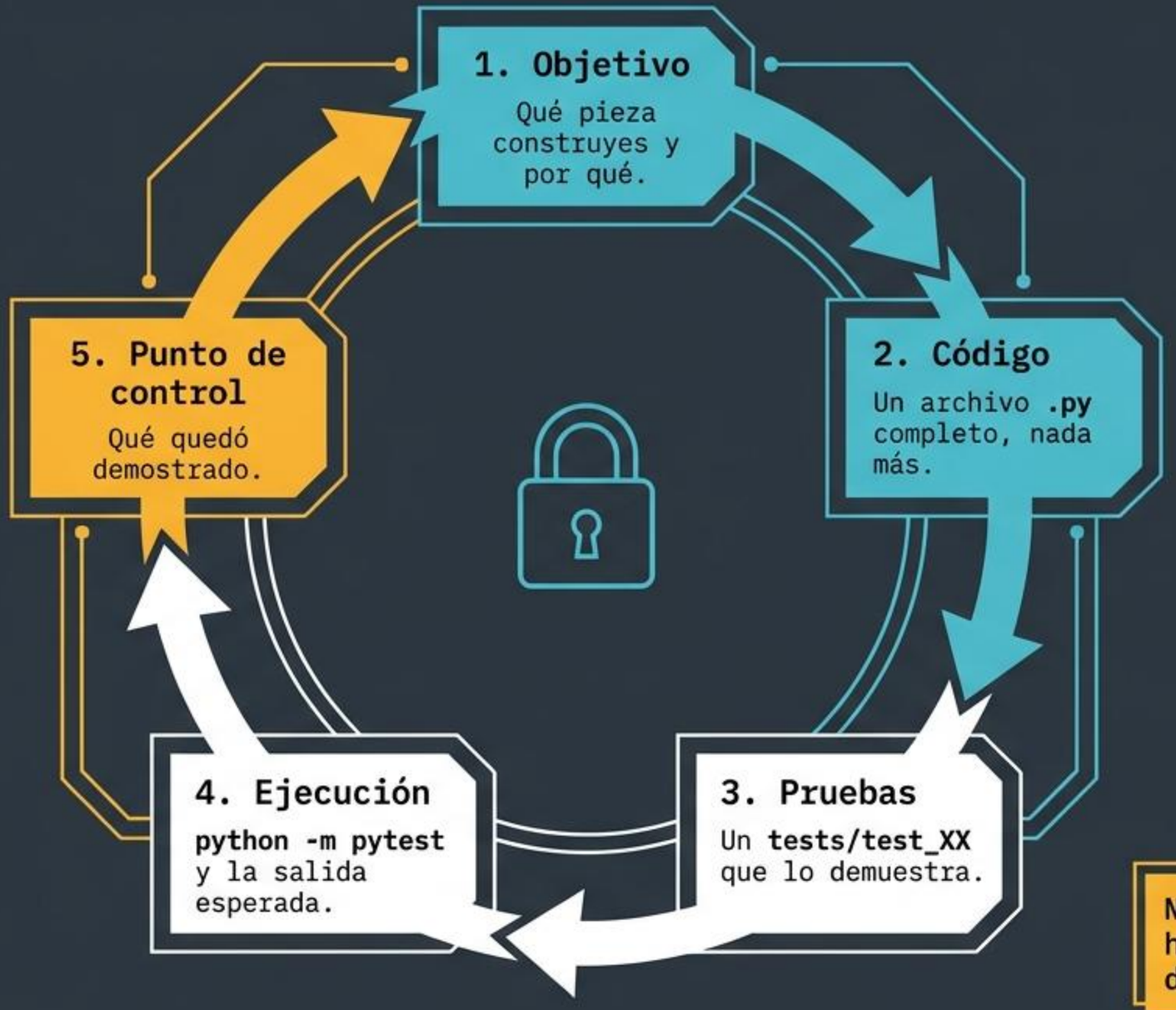
DEVSPEED LIVE · 11 etapas, desde una carpeta vacía hasta Gemini.

PhD© Ernesto E. Vivanco T.

[Stack: MCP, Google ADK, pytest, Gemini API]

Gemini Notebook

El Método: Un ciclo de ingeniería riguroso.



No avanzas de etapa hasta que las pruebas de la etapa pasen.

Gemini Notebook

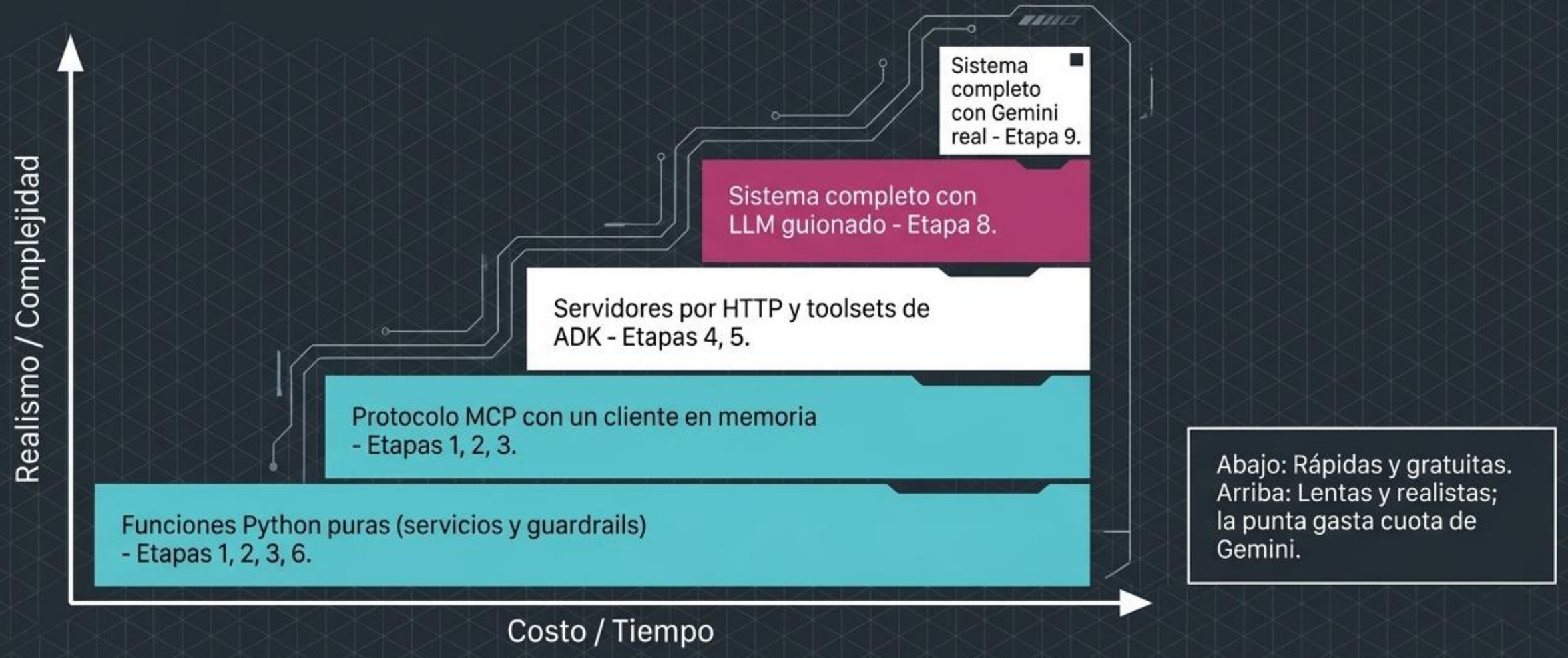
El Mapa: Se construye de izquierda a derecha.



Insight: Ninguna capa necesita a las que vienen después. Total: 52 pruebas locales y 3 con Gemini real.

Gemini Notebook

Las pruebas ganan realismo etapa a etapa.



Gemini Notebook

Etapa 0 · Entorno: Preparar el proyecto.

LA CONSTRUCCIÓN

Construyes: requirements.txt, pytest.ini.
Carpetas services, agents, scripts, tests.

```
[pytest]
testpaths = tests
pythonpath = services agents tests
asyncio_mode = auto
addopts = -m 'not gemini'
```

Las pruebas que gastan cuota quedan fuera por defecto.

LA PRUEBA

0 pruebas, a propósito.

Punto de partida: pytest encuentra la configuración y podrá importar desde services y agents.

```
> python -m pytest
> no tests ran
```

Gemini Notebook

Etapa 1 · Servicios: El inventario como servidor MCP

LA CONSTRUCCIÓN

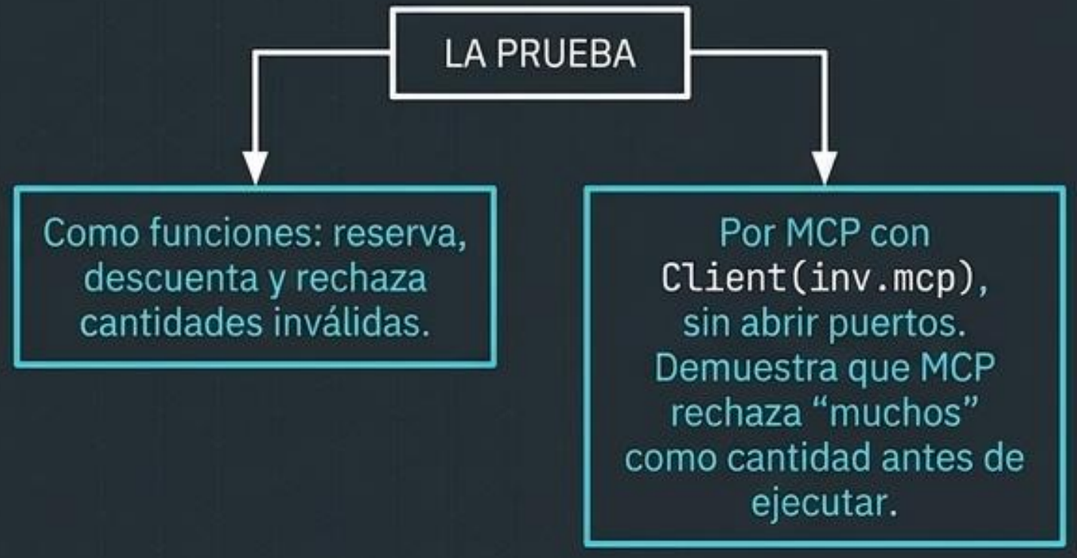
Construyes: services/inventory_server.py

Concepto: El nombre, los type hints y el docstring se publican como el contrato que leerá el modelo.

```
@mcp.tool()
def reserve_stock(
    product_type: str,
    quantity: int
) -> dict:
    """Reserva quantity unidades..."""
```

LA PRUEBA

9 pruebas en dos niveles.




```
> python -m pytest tests/test_01_inventory.py
```

Gemini Notebook

Etapas 2 y 3 · Servicios: Pedidos y despachos con el mismo molde.

LA CONSTRUCCIÓN

order_server.py

- El `total` lo calcula el servicio, nunca el modelo.
- `order_id` repetido devuelve `duplicate`.
- `Fecha` en UTC.

delivery_server.py

- `Agenda` y consulta entregas.
- Publica `cancel_all_deliveries` a propósito (la Etapa 5 la ocultará).

LA PRUEBA

8

pruebas en total (5 para pedidos, 3 para despachos).

PUNTO DE CONTROL

17 pruebas acumuladas.
Todo funciona sin red y sin modelo de IA.

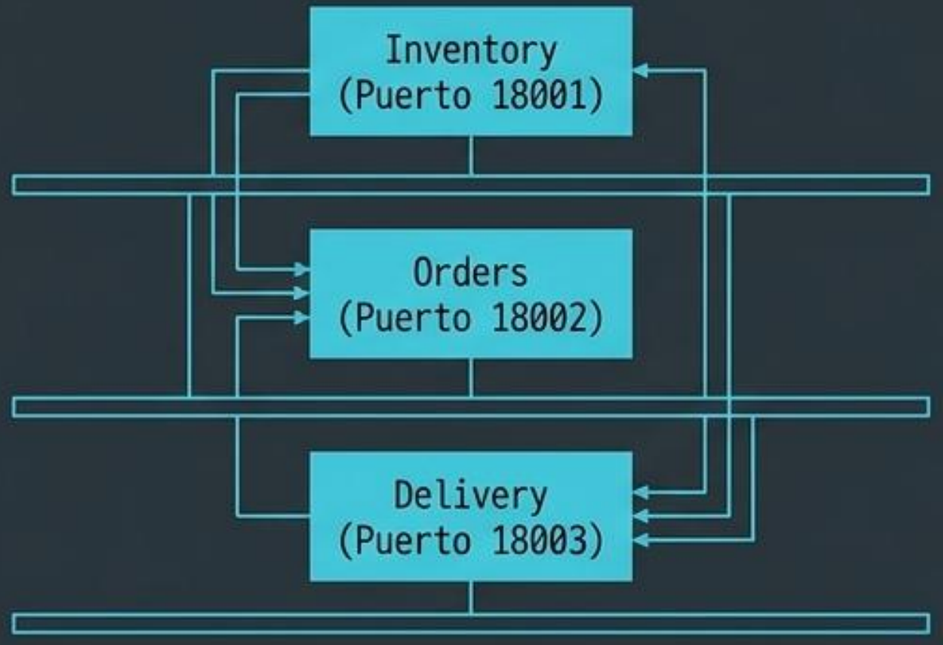
Gemini Notebook

Etapa 4 · Servicios: Corriendo por HTTP.

LA CONSTRUCCIÓN

Construyes: **run_services.py** y **tests/conftest.py**

Fixture (**servicios_http**) que levanta 3 procesos reales aislados.



LA PRUEBA

3 pruebas con red local.

- Cada servicio responde por Streamable HTTP.
- Un cliente lista herramientas y llama una, simulando el comportamiento futuro de ADK.

```
> python -m pytest tests/test_04_http.py
```

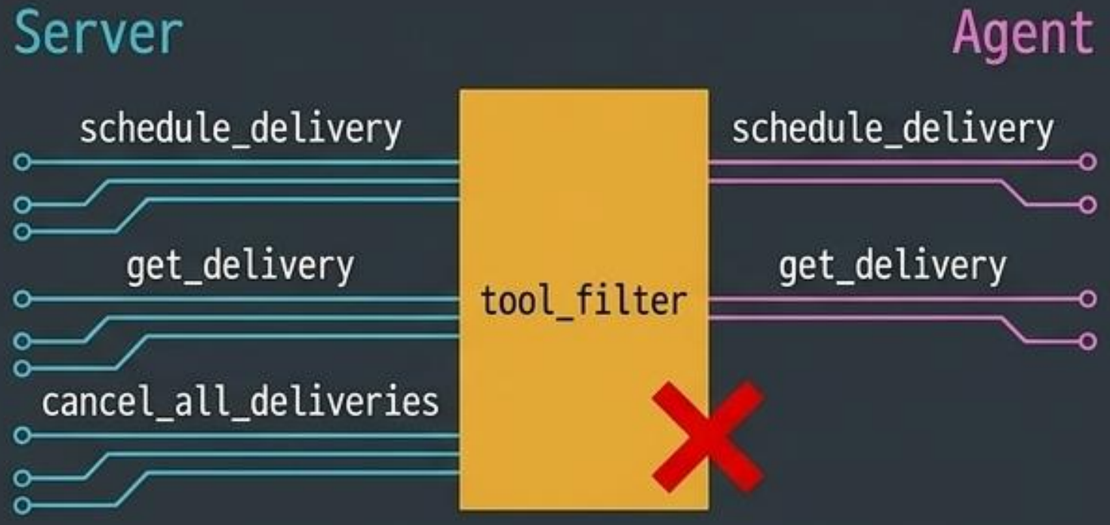
Gemini Notebook

Etapa 5 · Integración: Toolsets y el filtrado de herramientas.

LA CONSTRUCCIÓN

Construyes: **agents/devspeed_integrador/toolsets.py**

Un McpToolset por agente. El tool_filter actúa como lista de permitidos.



LA PRUEBA

5 pruebas contra servicios reales.

PUNTO DE CONTROL

delivery_tools descubre por MCP solo 2 herramientas. Oculta exitosamente cancel_all_deliveries.

Contraprueba:

Con un filtro amplio, la herramienta bloqueada sí aparecería.

Gemini Notebook

Etapa 6 · Reglas: Guardrails fuera del modelo.

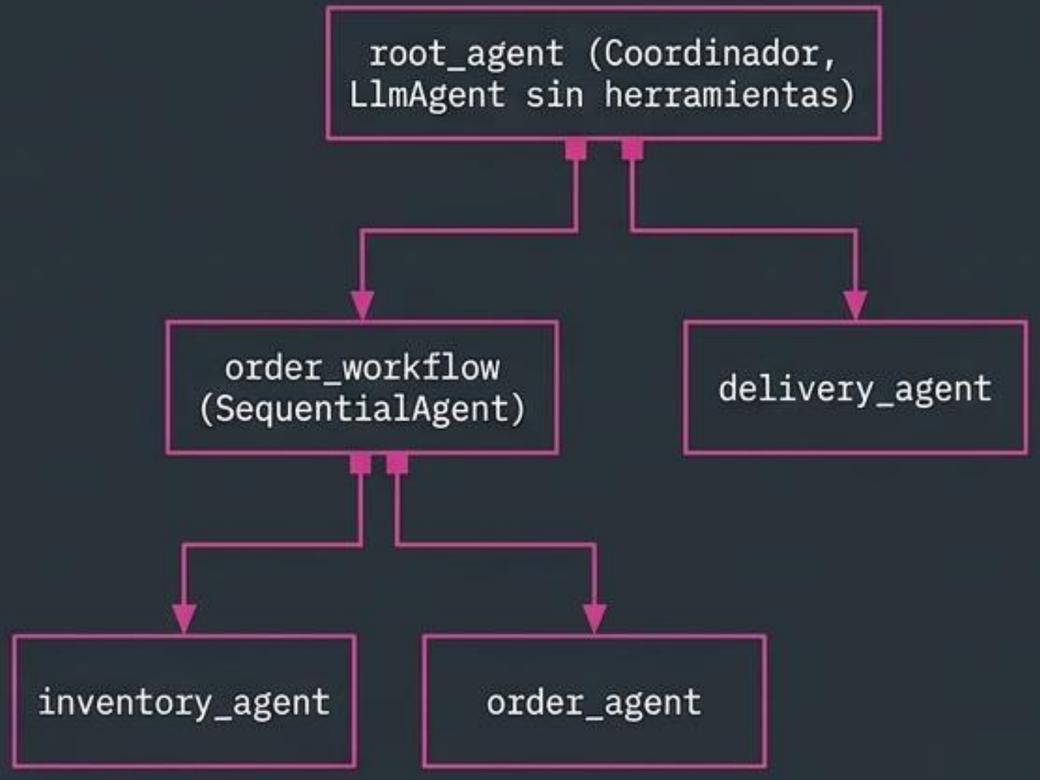


16 pruebas parametrizadas bloqueando 6 ataques distintos usando funciones puras (SimpleNamespace). Cero red, cero modelo.

Gemini Notebook

Etapa 7 · Agentes: El equipo estructurado y cableado.

LA CONSTRUCCIÓN



LA PRUEBA

6 pruebas sin llamar al modelo.

- Verifica que la jerarquía y el orden del pipeline son correctos.
- Verifica que cada callback (guardrail) está conectado a su agente correspondiente.
- El coordinador ensambla el flujo sin ejecutar IA.

Gemini Notebook

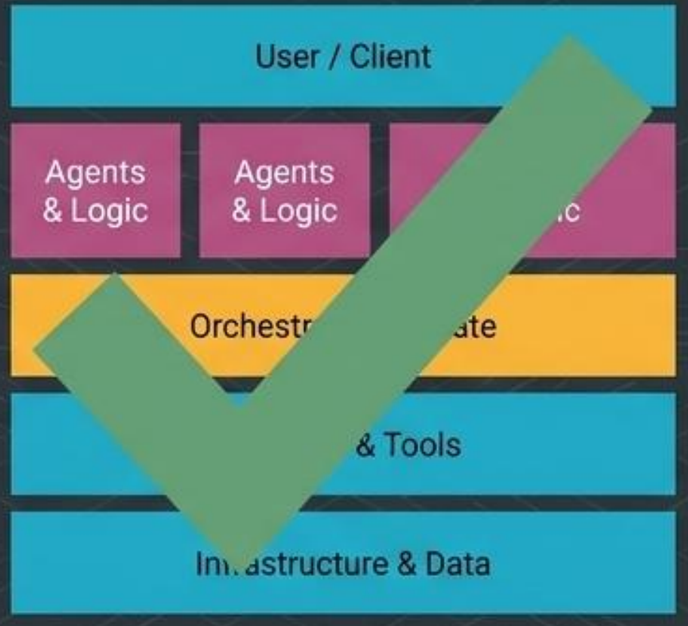
Etapas 8 y 9 · Sistema: Simulacro completo vs. Realidad.

Etapa 8: El Doble de Riesgo (LLM Guionado)	Etapa 9: El Director (Gemini Real)
Herramienta: fakes.py (BaseLlm con guion predefinido).	**Herramienta:** .env (GOOGLE_API_KEY), test_09_gemini.py
Pruebas: 5 de punta a punta.	**Pruebas:** 3 usando lenguaje natural.
Costo/Velocidad: Gratis, instantáneo.	**Costo/Velocidad:** Consume cuota API, depende de la red.
Objetivo: Probar la integración del sistema, callbacks, estado y toolsets.	**Objetivo:** Probar el razonamiento, enrutamiento y toma de decisiones del modelo real.

Gemini Notebook

Etapa 10 · El Resultado: Arquitectura validada.

GITHUB



Etapas 1–7: Cada capa, probada sola.
Etapa 8: El sistema, probado conectado.
Etapa 9: El modelo real, probado al final.

52 pruebas locales en verde, y 3 más con Gemini real.

Para lo que sigue: primero la prueba que falla, después el código que la hace pasar.

Gemini Notebook